

试卷编号 A 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

长沙理工大学考试试卷

课程名称（含档次） 电路理论 A（下）（48 学时）

课程代号 0809000135

专 业 轨道,电子,自动化,电气等 层次（本、专） 本 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

- 1、RLC 串联谐振电路，接在 $U=20\text{V}$ 电压源上，电流 $I=1\text{A}$ ，电容电压 $U_C=100\text{V}$ ，则电阻 $R=$ _____，感抗 $\omega L=$ _____。
- 2、无源一端口网络端口电压和电流分别为 $u=(40+30\sqrt{2}\cos 20t)\text{V}$ ， $i=[2+3\cos(10t-30^\circ)+2\sqrt{2}\sin(20t+30^\circ)]\text{A}$ （ u 和 i 为关联参考方向），则网络消耗的平均功率为 _____，电压有效值为 _____。
- 3、已知某线性电路的单位冲激响应为 $h(t)=4e^{-3t}+2e^{-2t}$ ，则对应的网络函数 $H(s)$ 为 _____，极点为 _____。
- 4、对称三相负载 Y 形联接时吸收功率为 30kW ，若改为 Δ 形联接接到同一电源上，则负载吸收功率为 _____ kW 。
- 5、电路如图 1-1 所示 $u_s(t)=(100\sqrt{2}\sin 10t)\text{V}$ ， $L_1=2\text{H}$ ， $L_2=1\text{H}$ ， $M=1\text{H}$ ，则开路电压 $u_2(t)$ 为 _____ V 。
- 6、电路如图 1-2 所示，其等效电感为 _____。
- 7、理想变压器如图 1-3 所示，其传输参数矩阵 $\mathbf{T}$ 为 _____。

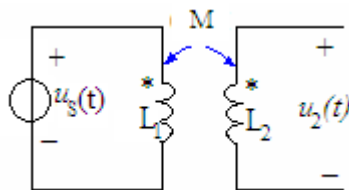


图 1-1

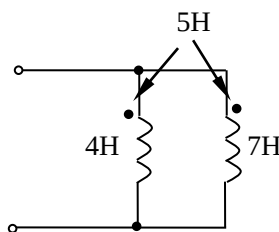


图 1-2

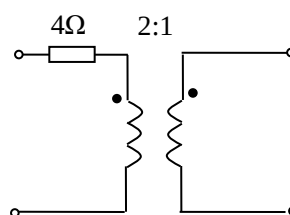


图 1-3

二、计算题（每小题 12 分，共 72 分）

1、图 2-1 所示对称三相电路中， $Z = (33 + j45)\Omega$ ， $Z_l = (1 + j1)\Omega$ ，电源线电压 $U_l = 380V$ ，

求负载相电流、线电流的有效值及电源发出的三相复功率。

2、图 2-2 所示电路中，已知 $R = 50\Omega$ ， $\omega L_1 = 5\Omega$ ， $\omega L_2 = 15\Omega$ ， $\omega M = 5\Omega$ ， $\frac{1}{\omega C} = 10\Omega$ ，

$\dot{U} = 100\angle 0^\circ V$ ，求各支路电流相量 $\dot{I}$ 、 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 。

3、图 2-3 所示稳态电路中， $i_s(t) = (2 + \sqrt{2}\sin 20t)A$ ， $R_1 = 5\Omega$ ， $R_2 = 10\Omega$ ，

$L_1 = 1H$ ， $L_2 = 0.5H$ ， $C = 0.0025F$ ，求电压 $u(t)$ 及电源发出的平均功率。

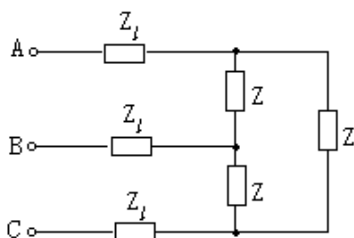


图 2-1

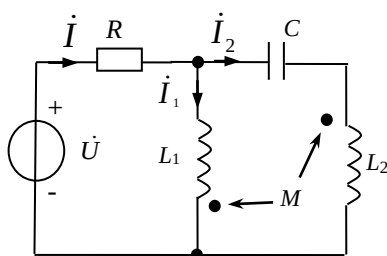


图 2-2

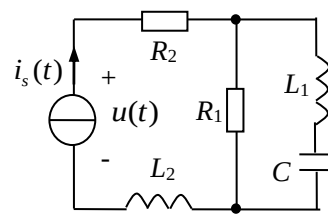


图 2-3

4、求图 2-4 所示二端口网络的 Z 参数和 Y 参数。

5、图 2-5 所示电路中， $u_s = 2V$ ， $L_1 = L_2 = 1H$ ， $R_1 = R_2 = 1\Omega$ 。开关 S 原是闭合的，电路处

于稳态， $t=0$ 时开关 S 打开，试用运算法求 $t \geq 0$ 时的 $i_1(t)$ 、 $u_{L_1}(t)$ 、 $u_{L_2}(t)$ 。

6、图 2-6 所示电路中， $U_s = 12V$ ， $u_s(t) = 0.4\sin 100tV$ ， $R_0 = 4\Omega$ ，非线性电阻伏安特性为

$u = i^2$ ($i \geq 0$)，用小信号分析法求电流 i 和电压 u 。

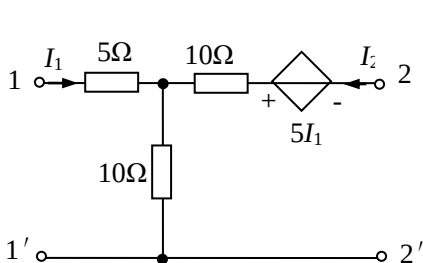


图 2-4

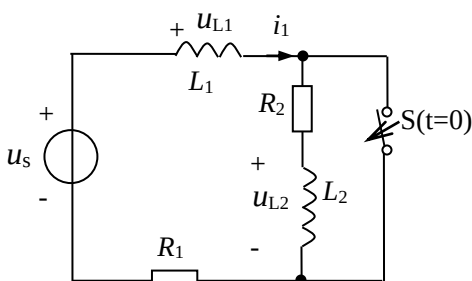


图 2-5

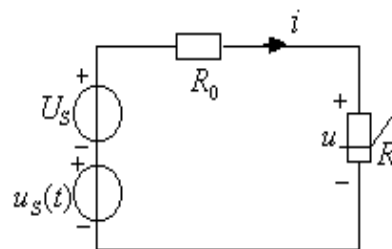


图 2-6